ZADANIE A2

Dwa światy – sumaryczny wzór związku a rzeczywista budowa związku

Odważkę sproszkowanego cynku roztworzono w kwasie solnym. Powstający bezbarwny i bezwonny gaz **A** zebrano w szklanym naczyniu nad wodą. Jego objętość zmierzona w temperaturze 21 °C i pod ciśnieniem 1008 hPa wyniosła 313,0 cm^3. Z powstałego roztworu wydzielono kryształy soli **B**, które ogrzewane w podwyższonej temperaturze ulegają dehydratacji, czemu towarzyszy około 28 % ubytek masy. Na podstawie badań strukturalnych stwierdzono, że w soli **B** zarówno kation, jak i anion są jonami kompleksowymi, w których liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi odpowiedni 6 oraz 4. Zarówno w kationie, jak i w anionie, centrum koordynacji otoczone jest przez ligandy tego samego typu, przy czym ligandy występujące w kationie są inne niż w anionie.

Z roztworu, otrzymanego przez rozpuszczenie związku **B** oraz chlorku potasu w wodzie, wydzielono kryształy jednowodnej soli **C**, zawierającej 17,1% potasu. Aniony w tej soli mają koordynację czworościenną.

W reakcji metalicznego cynku z bezwodnym, stopionym chlorkiem cynku po ochłodzeniu powstaje szklista, diamagnetyczna faza o składzie ZnCl. Na podstawie badań spektralnych ustalono, że w związku tym występuje wiązanie Zn – Zn. Sól ZnCl jest nietrwała i w kontakcie z wodą ulega dysproporcjonacji *red-ox*.

Polecenia:

a. Podaj wzór sumaryczny oraz nazwę gazu **A**.

b. Podaj wzór sumaryczny soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. Przedstaw budowę przestrzenną anionu i kationu w soli **B**. Odpowiedź uzasadnij.

d. Napisz zbilansowane równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) otrzymywania soli **B** w reakcji metalicznego cynku z kwasem solnym. Wskaż utleniacz i reduktor.

e. Oblicz ile miligramów gazu **A** wydzieliło się podczas roztwarzania metalicznego cynku w kwasie solnym.

f. Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.

g. Narysuj wzór elektronowy anionu w soli **C**. Zaznacz wszystkie elektrony walencyjne we wzorze elektronowym.

h. Omów budowę kationu w soli ZnCl (polecenie do **FOLDERU B**).

i. Napisz reakcję zapisaną w formie jonowej dysproporcjonacji ZnCl zachodzącą w roztworze wodnym (polecenie do **FOLDERU B**).

Stała gazowa $R = 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$; 0 ºC = 273,15 K

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Gazem **A**, powstającym w wyniku roztwarzania metalicznego cynku w kwasie solnym, jest wodór – H_2.

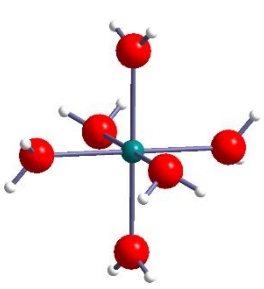
b. Z roztworu uzyskanego w wyniku reakcji kwasu solnego z cynkiem wydzielono uwodniony chlorek cynku $ZnCl_2 \cdot xH_2O$. Jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy zarejestrowanego podczas dehydratacji:

$$\frac{100-\Delta m}{M_{ZnCl_2}} : \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = \frac{100-28}{136{,}30} : \frac{28}{18{,}02} = 0{,}528 : 1{,}55 \approx 1:3$$

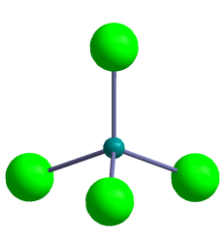
Sumaryczny wzór soli **B** – $ZnCl_2 \cdot 3H_2O$.

c. Na podstawie badań strukturalnych wiemy, że związek **B** w fazie stałej nie jest zbudowany z izolowanych jonów Zn^{2+} i Cl^-, a zawiera kation i anion kompleksowy o bardziej złożonej budowie. Kationem jest akwajon cynku(II) mający liczbę koordynacyjną wynoszącą 6, natomiast anionem jest jon chlorocynkanowy(II) o koordynacji czworościennej. Sól **B** zbudowana jest z kationu $[Zn(OH_2)_6]^{2+}$ oraz z anionu $[ZnCl_4]^{2-}$. Zatem wzór związku **B** z uwzględnieniem rzeczywistej budowy w fazie stałej to: $[Zn(OH_2)_6][ZnCl_4]$.

Kation $[Zn(OH_2)_6]^{2+}$ ma budowę oktaedryczną (l.k.=6), a anion $[ZnCl_4]^{2-}$ ma budowę tetraedryczną (l.k.=4).



$[Zn(OH_2)_6]^{2+}$



$[ZnCl_4]^{2-}$

d. $2Zn + 4HCl + 6H_2O \longrightarrow [Zn(OH_2)_6][ZnCl_4] + 2\,H_2\uparrow$

lub $Zn + 2HCl + 3H_2O \longrightarrow ZnCl_2 \cdot 3H_2O + H_2\uparrow$

utleniacz – HCl (dokładnie kationy wodorowe H^+), reduktor – Zn

e. Korzystając z równania Clapeyrona obliczamy ilość moli gazu powstałego w reakcji metalicznego cynku z kwasem solnym:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \qquad \Rightarrow n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T}$$

$$n = \frac{100800\ \text{Pa} \cdot 313\ \cdot\ 10^{-6}\ \text{m}^3}{8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 294{,}15\ \text{K}} = 0{,}0129\ \text{mol}$$

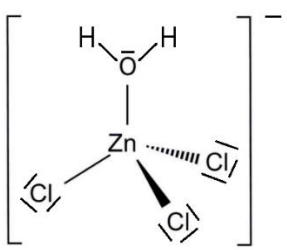
Masa wydzielonego wodoru: $m = 0{,}0129\ \text{mol} \cdot 2{,}016\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 26{,}0\ \text{mg}$

f. W reakcji chlorku potasu z chlorkiem cynku powstaje jednowodna sól potasowa $KX{\cdot}H_2O$, zawierająca aniony X^-, którym można przypisać wzór $ZnCl_3^-$. Zatem wzór sumaryczny związku **C** to: $KZnCl_3{\cdot}H_2O$. Jednakże biorąc pod uwagę tetraedryczną budowę anionu tej soli właściwszy jest zapis $K[Zn(OH_2)Cl_3]$. W anionie tego związku centrum koordynacji Zn^{2+} otoczone jest przez trzy ligandy chlorkowe oraz jedną cząsteczkę wody – $[Zn(OH_2)Cl_3]^-$.

Potwierdzeniem tego jest zawartość % potasu w związku **C**:

$$\%_K = \frac{m_K\ \text{g}}{m_{K[Zn(OH_2)Cl_3]}} \cdot 100\% = \frac{39{,}10\ \text{g}}{228{,}86\ \text{g}} \cdot 100\% = 17{,}1\%.$$

g.



h. W związku ZnCl formalnie cynk występuje na +1 stopniu utlenienia, ale właściwości diamagnetyczne tej fazy wskazują, że nie występują w tej fazie niesparowane elektrony. W rzeczywistości w fazie ZnCl występują kationy Zn_2^{2+}, w których występuje wiązanie kowalencyjne Zn – Zn, dlatego też właściwszy jest zapis wzoru tego związku: Zn_2Cl_2. *Analogiczne kationy tworzy kadm i rtęć, przy czym szczególnie jony* Hg_2^{2+} *są dużo stabilniejsze i są trwałe także w roztworze wodnym.*

i. $Zn_2Cl_2 + 6H_2O \longrightarrow Zn + [Zn(OH_2)_6]^{2+} + 2Cl^-_{(aq)}$

lub $Zn_2Cl_2 \longrightarrow Zn + Zn^{2+} + 2Cl^-$